

StethoAgent — AI 건강 가이드 시스템 기술 보고서

본 문서는 StethoAgent 시스템의 기술적 구조와 비즈니스 확장 가능성을 비전문가도 이해할 수 있도록 설명합니다.

1. 한 줄 요약

“청진기 소리, 심박수, 증상을 입력하면 여러 AI 전문가가 동시에 분석하고 종합 건강 가이드를 제공하는 시스템”

2. 이 시스템이 해결하는 문제

현재 상황의 문제점

의료 현장에서 환자의 건강 상태를 판단하려면 여러 정보를 종합해야 합니다:

정보	현재 방식	문제
폐 청진음	의사가 청진기로 듣고 경험으로 판단	숙련도에 따라 정확도 차이 큼
생체 신호 (심박수, 혈압, 체온)	수치만 확인	다른 정보와의 연관성 분석이 어려움
증상	환자 면담	표현의 모호성, 누락 가능
종합 판단	의사의 경험과 지식	시간 부족, 정보 과부하

StethoAgent의 접근

기존: 의사 1명이 모든 정보를 혼자 분석

StethoAgent: AI 전문가 7명이 동시에 협력 분석

- 입력 검증 AI — “데이터가 정확한가?”
- 청진음 전문 AI — “폐 소리에서 이상은 없는가?”
- 생체신호 전문 AI — “심박수/혈압/체온이 정상인가?”
- 증상 분석 AI — “증상 조합이 무엇을 의미하는가?”
- 종합 판단 AI — “3개 분석을 종합하면 어떤 결론인가?”
- 위험도 평가 AI — “얼마나 긴급한가?”
- 건강 가이드 AI — “사용자에게 어떻게 설명하면 되는가?”

비유하자면, 한 명의 의사가 모든 것을 판단하는 대신, 7명의 전문의 팀이 환자 하나를 놓고 회의하는 것과 같습니다.

3. 멀티 에이전트 시스템이란?

쉬운 설명

“에이전트(Agent)”란 특정 역할을 맡은 AI 프로그램입니다.

일반 AI 챗봇(예: ChatGPT)은 하나의 AI가 모든 질문에 답합니다. 반면, 멀티 에이전트 시스템은 여러 전문 AI가 역할을 나누어 협력합니다.

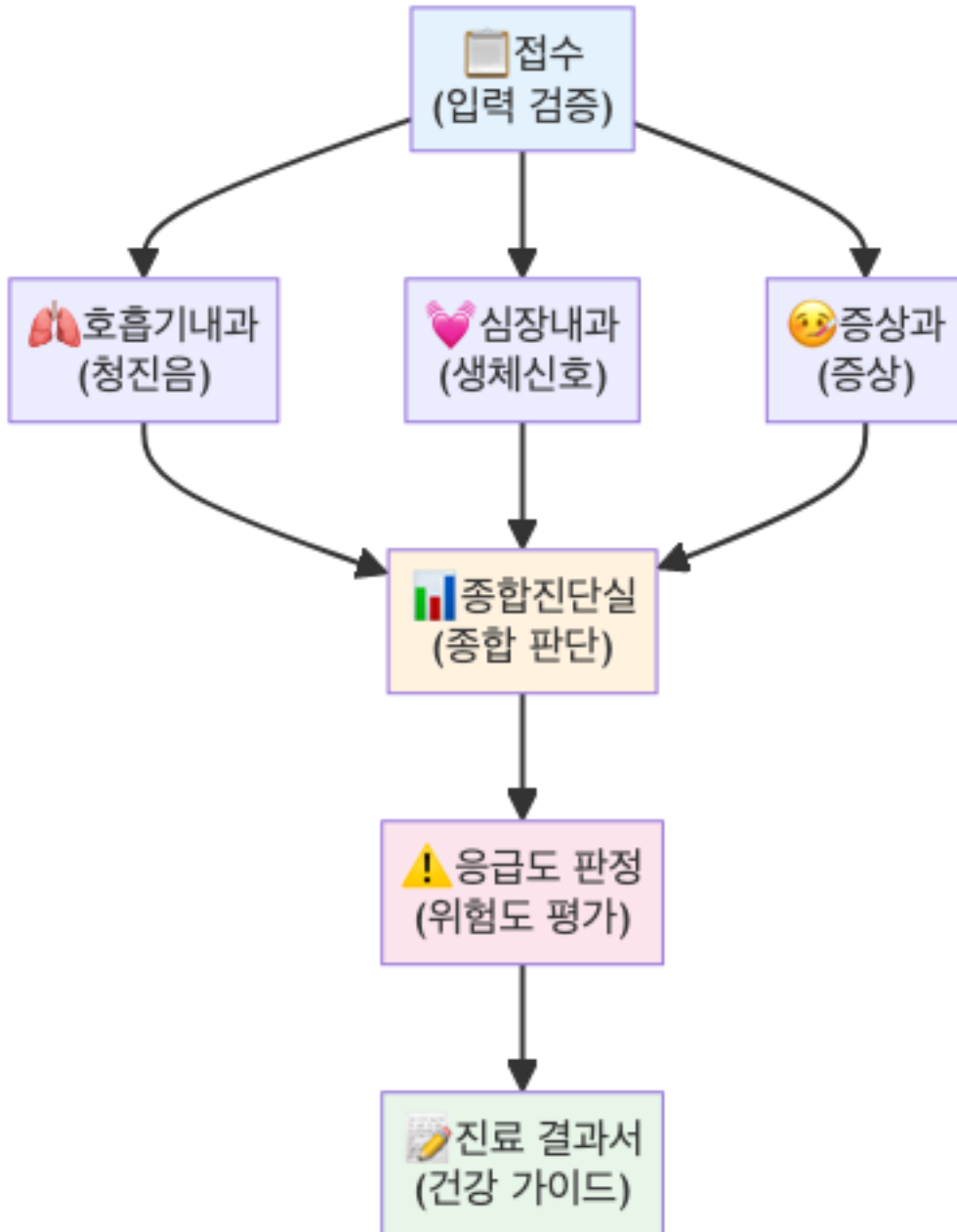
실생활 비유: 종합병원

□ 종합병원에 가면...

접수 → 내과 → 영상의학과 → 검사실 → 다시 내과 → 진단

각 부서가 전문 영역을 담당하고, 최종적으로 담당 의사가 종합 판단을 내립니다.

StethoAgent도 이와 같은 구조입니다:



왜 “멀티”여야 하는가?

방식	장점	단점
단일 AI (하나가 다 함)	구조가 단순	복잡한 문제에서 정확도 낮음, 과정 불투명
멀티 에이전트 (역할 분담)	각 영역 전문성 높음, 과정 추적 가능, 병렬 처리로 빠름	구조 설계 필요

실제 차이를 보면:

☐ 단일 AI에게 질문:

"청진음에서 수포음이 들리고, 심박수 130, 체온 39도, 기침이 심한데 어때?"
→ "주의가 필요합니다." (과정이 보이지 않음)

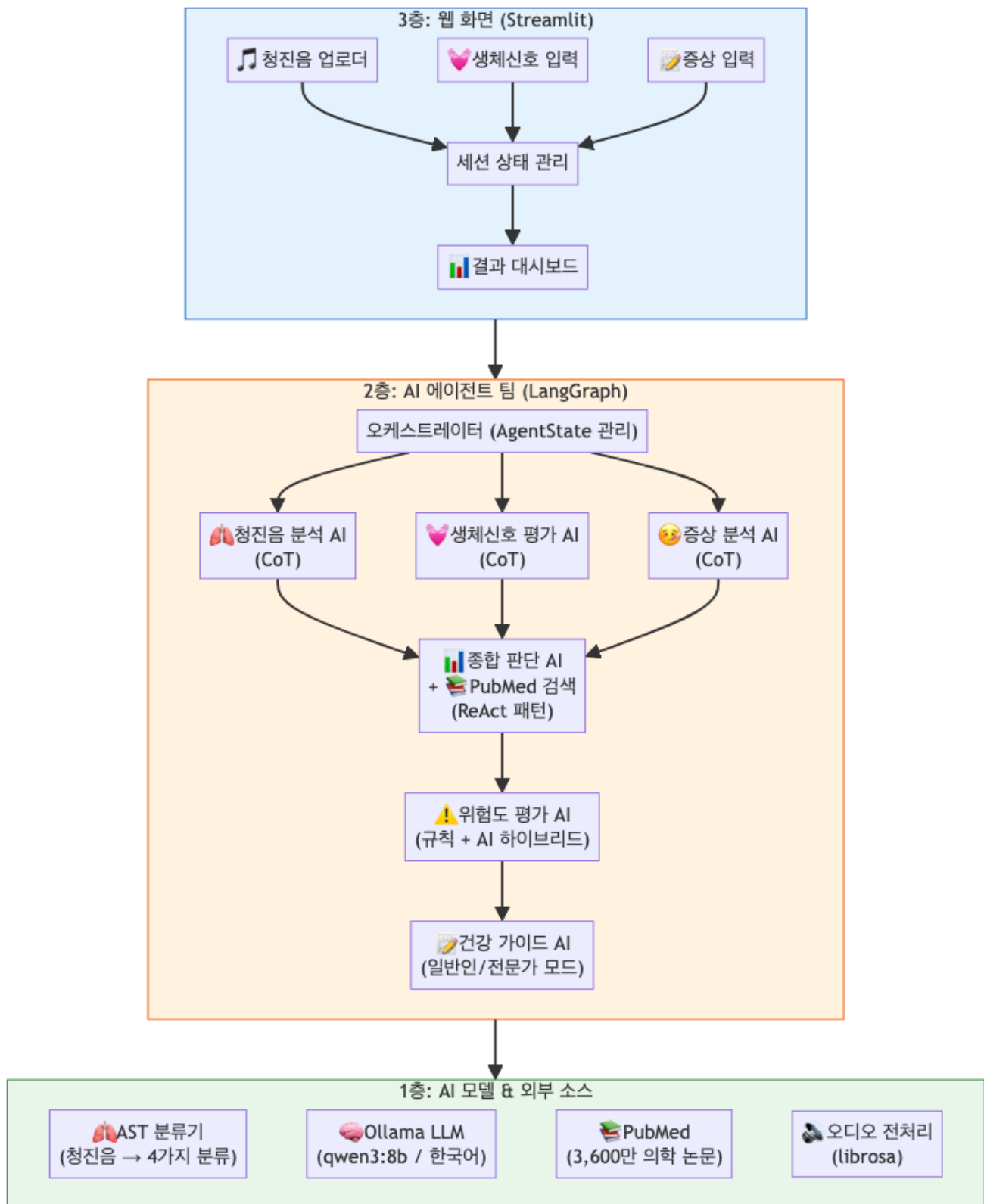
☐ 멀티 에이전트:

청진음 AI: "수포음(Crackle) 감지, 신뢰도 92% → 폐렴 가능성"
생체신호 AI: "빈맥(130bpm) + 발열(39° C) → 감염 의심"
증상 AI: "기침+호흡곤란+발열 → 하기도 감염 패턴"
종합 AI: "3개 분석이 일관되게 폐렴을 시사함, PubMed 문헌 3건 확인"
위험도 AI: "HIGH (65점) — 빈맥+발열+수포음 복합 위험"
가이드 AI: "☐ 즉시 병원 방문이 필요합니다. 폐렴 가능성이 있습니다."

4. 현재 시스템 구조

4.1 전체 시스템 구조도

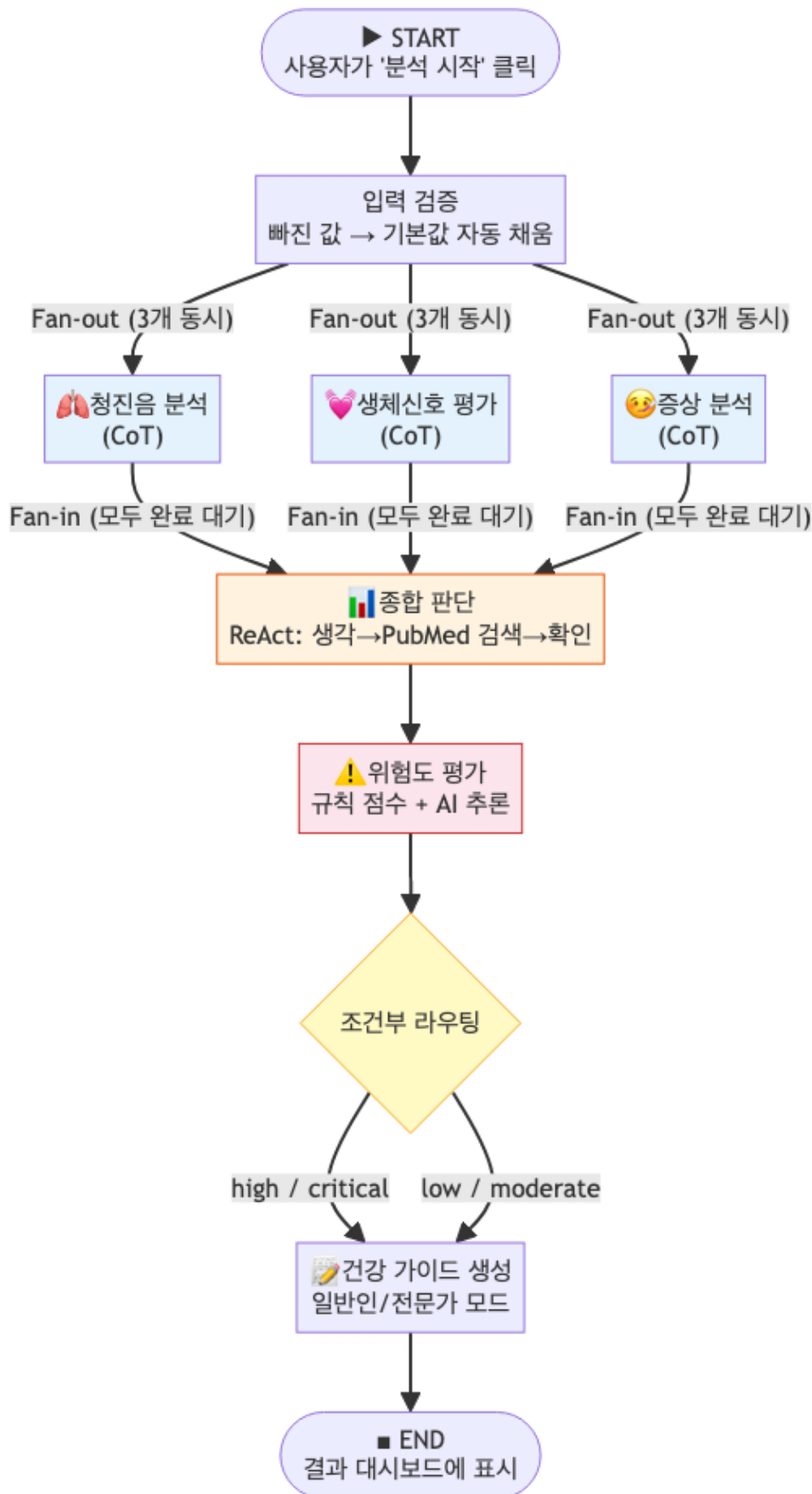
시스템은 3개 층(Layer)으로 구성됩니다. 건물의 1층(모델), 2층(에이전트), 3층(화면)과 같습니다.



핵심 설계 원칙: 모든 처리가 사용자의 컴퓨터(로컬) 안에서 실행됩니다. 환자 데이터가 외부 서버로 전송되지 않습니다. (PubMed 검색 시에도 환자 정보는 전송하지 않음)

4.2 상태 그래프 (State Graph)

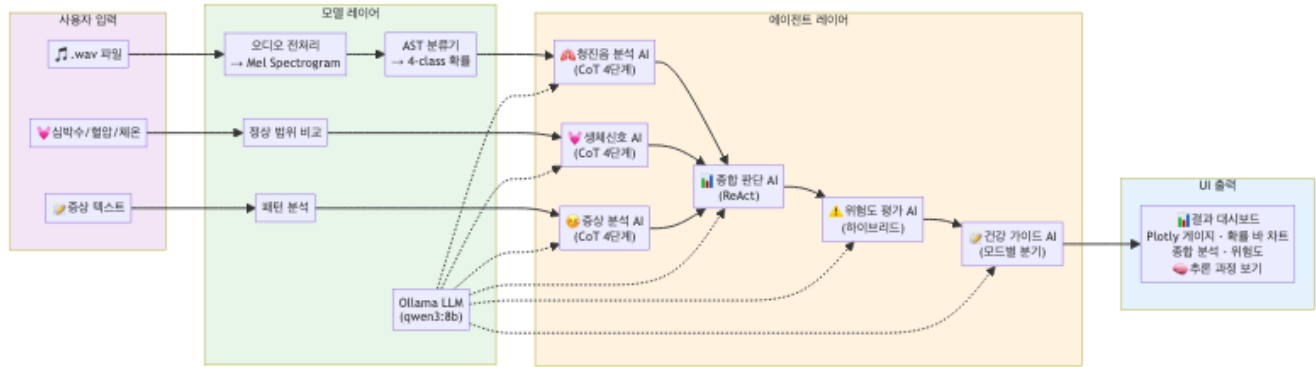
“상태 그래프”란 AI 에이전트들이 어떤 순서로, 어떤 조건에서 작동하는지를 정의한 설계도입니다. 공장의 생산 라인처럼, 각 단계가 정해진 순서와 규칙에 따라 실행됩니다.



Fan-out / Fan-in 이란? - Fan-out (펼치기): 하나의 작업이 끝나면 여러 작업을 동시에 시작 - Fan-in (모으기): 여러 작업이 모두 끝나면 다음 단계로 진행 - 마치 시험에서 3개 과목을 동시에 채점하고, 모든 채점이 끝나면 총점을 계산하는 것과 같습니다

4.3 데이터 흐름

데이터가 시스템을 통과하며 어떻게 변환되는지를 보여줍니다.



데이터 변환 단계 요약:

단계	입력	처리	출력
오디오	.wav (원본)	16kHz 모노 변환 → AST 분류	Normal/Crackle/Wheeze/Both + 확률
생체신호	숫자 3개 (HR/BP/Temp)	정상 범위 비교 → LLM 해석	이상 소견 텍스트
증상 종합 위험도	텍스트 + 체크리스트 3개 분석 텍스트 종합 소견 + 원본 데이터	패턴 매칭 → LLM 분석 LLM 종합 + PubMed 검색 규칙 점수 + LLM 보정	증상 조합 분석 텍스트 종합 소견 + 문헌 근거 레벨(low~critical) + 점수(0~100)
가이드	종합 + 위험도 + 모드	LLM 생성	건강 가이드 텍스트

4.4 워크플로우 상세

사용자가 3가지를 입력합니다:

- ☐ 청진음 파일 (.wav) → 녹음한 폐 소리
- ☐ 생체 신호 → 심박수, 혈압, 체온
- ☐ 증상 → "기침이 있고 숨이 참니다"

4.2 각 AI 에이전트의 역할

에이전트 1: 청진음 분석 AI

입력: 폐 소리 녹음 파일 (.wav)

처리 과정:

- 소리 파일을 AI가 이해할 수 있는 형태(스펙트로그램)로 변환
- 딤러닝 모델(AST)이 4가지로 분류:
 - Normal (정상)
 - Crackle (수포음 — 폐렴 등에서 들림)
 - Wheeze (천명음 — 천식 등에서 들림)
 - Both (수포음 + 천명음)
- LLM이 분류 결과를 의학적으로 해석

출력 예시:

"(1단계) 분류 결과: Crackle (수포음), 신뢰도 92%
(2단계) 신뢰도가 높아 결과를 신뢰할 수 있습니다
(3단계) 수포음은 폐렴, 폐부종, 간질성 폐질환에서 관찰됩니다
(4단계) 비정상 소견으로, 추가 검사가 권장됩니다"

에이전트 2: 생체신호 분석 AI

입력: 심박수(bpm), 혈압(mmHg), 체온(°C)

처리 과정:

1. 정상 범위와 비교 (심박수 60-100, 혈압 90-120/60-80, 체온 36.1-37.2)
2. 이상치 식별 및 임상적 의미 분석
3. 여러 이상치 간의 연관성 분석

출력 예시:

"(1단계) 심박수 130bpm — 빈맥 (정상 범위 초과)
(2단계) 체온 39.0°C — 고열 (감염 의심)
(3단계) 빈맥+발열 동시 → 감염에 의한 보상성 빈맥 가능성
(4단계) 긴급 의료 평가 권장"

에이전트 3: 증상 분석 AI

입력: 자유 텍스트 + 체크리스트(기침, 호흡곤란, 가슴통증 등) + 기간 + 강도

처리 과정:

1. 증상 키워드 추출
2. 증상 조합 패턴 분석 (예: 기침+가래+발열 → 감염성 질환)
3. 위험 신호 식별 (예: 가슴 통증+호흡곤란 → 심혈관 의심)

출력 예시:

"(1단계) 핵심 증상: 기침(습성), 호흡곤란, 발열
(2단계) 기침+발열+호흡곤란 → 하기도 감염 패턴
(3단계) 지속 기간 3-7일 → 급성 경과
(4단계) 폐렴 감별을 위한 추가 검사 권장"

에이전트 4: 종합 판단 AI (ReAct 패턴) 이 에이전트는 특별한 방식으로 작동합니다 — 생각하고, 행동하고, 관찰하는 순환을 반복합니다:

[사고] □ "3개 분석 결과를 보니, 모두 폐렴을 시사하고 있다"
[행동] □ PubMed에서 "crackle fever cough pneumonia" 검색 실행
[관찰] □ "관련 논문 3건 발견 — community-acquired pneumonia 진단 기준과 일치"
[결론] □ "청진음, 생체신호, 증상이 일관되게 지역사회 획득 폐렴을 시사합니다"

이것이 바로 ReAct(Reasoning + Acting) 패턴입니다. 단순히 답을 내는 것이 아니라, AI가 스스로 추가 정보를 검색하고 근거를 확인한 후 결론을 내립니다.

에이전트 5: 위험도 평가 AI (하이브리드 방식) 규칙 기반 점수와 AI 추론을 합칩니다:

[규칙 기반 — 빠르고 일관된 점수 산정]

비정상 심박수(130bpm) → +15점
고혈압(160mmHg) → +15점
발열(39°C) → +15점
비정상 청진음(Crackle) → +20점
증상 강도(심함) → +15점

합계 → 80점

[AI 추론 — 맥락을 고려한 보정]

“빈맥+발열+수포음의 조합은 단순 합산보다 위험합니다.

이 패턴은 폐렴의 전형적 소견입니다.”

→ 위험도: HIGH → CRITICAL로 상향 조정

[최종 결과]

위험도: CRITICAL (80점)

즉시 조치 필요: YES

위험 요인: 빈맥, 고혈압, 발열, 비정상 청진음, 증상 심함

왜 둘을 합치는가? - 규칙만 쓰면: 빠르지만, 맥락을 이해 못함 (기침 15점 + 발열 15점 = 30점이지만, 둘이 같이 있으면 더 위험) - AI만 쓰면: 맥락은 이해하지만, 가끔 엉뚱한 판단을 할 수 있음 - 둘을 합치면: 규칙으로 기본 점수를 깔고, AI가 맥락을 보고 보정 → 안정적이면서도 똑똑한 판단

에이전트 6: 건강 가이드 AI 같은 분석 결과도 대상에 따라 다르게 설명합니다:

일반인 모드:

“현재 심장이 평소보다 빠르게 뛰고 있고, 열이 있는 상태입니다.

폐에서 비정상적인 소리가 들리고 있어 가능한 빨리 병원에 방문하시는 것이

좋겠습니다. 응급실 방문도 고려해 주세요.”

전문가 모드:

“임상 소견 요약:

- 동성빈맥 130bpm, 고혈압 160/95mmHg, 발열 39.0° C

- 양측 하폐야 수포음(crackle), 신뢰도 92%

감별 진단: Community-acquired pneumonia (ICD-11: CA40)

추천 검사: 흉부 X-ray, CBC+CRP, 혈액배양, 객담배양

치료 고려: 경험적 항생제 (β -lactam + macrolide)”

5. AI가 “생각하는 과정”을 보여줍니다

Chain-of-Thought (CoT) — 단계별 추론

CoT란 무엇인가? Chain-of-Thought(사고의 연쇄)는 2022년 Google Brain 연구팀이 발표한 AI 추론 기법입니다 (논문: “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models”, Wei et al., 2022).

핵심 아이디어는 단순합니다: AI에게 “바로 답하지 말고, 단계별로 생각해서 답하라”고 지시하면 정확도가 크게 올라간다는 것입니다.

비유: 수학 시험

☐ “답만 써라” → 학생이 실수해도 모르고 넘어감

☐ “풀이 과정을 써라” → 실수를 스스로 발견, 정확도 향상, 채점자도 검증 가능

이것이 의료 AI에서 특히 중요한 이유는, 의사가 AI의 판단 과정을 검증할 수 있어야 임상 현장에서 신뢰하고 활용할 수 있기 때문입니다.

StethoAgent에서의 CoT 적용

☐ 일반 AI (CoT 미적용):

Q: “심박수 130, 체온 39도, 수포음이 들립니다”

A: “병원에 가세요” ← 왜? 근거는? 과정은?

☐ StethoAgent (CoT 적용):

[1단계] 심박수 130bpm은 빈맥, 체온 39° C는 고열

[2단계] 수포음(crackle)은 폐 내 수분 축적을 시사

[3단계] 빈맥+발열+수포음 = 폐 감염의 전형적 3대 소견
[4단계] 결론: 폐렴 가능성이 높으며 즉시 의료 평가가 필요합니다

StethoAgent의 모든 분석 에이전트(청진음, 생체신호, 증상, 건강가이드)가 이 4단계 CoT 패턴을 사용합니다. 각 단계의 내용은 reasoning_trace에 기록되어 UI에서 확인할 수 있습니다.

ReAct — 생각하고 행동하는 AI

ReAct란 무엇인가? ReAct(Reasoning + Acting)는 2023년 Princeton & Google 연구팀이 발표한 AI 패턴입니다 (논문: “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models”, Yao et al., 2023).

기존 CoT가 “생각만 하는” AI였다면, ReAct는 “생각하다가 필요하면 직접 행동(도구 사용)하는” AI입니다.

비유: 의사의 진료 과정

CoT만 쓰는 의사:

“증상으로 보아 폐렴인 것 같다” (본인 지식만으로 판단)

ReAct를 쓰는 의사:

[사고] “증상으로 보아 폐렴 같은데, 최신 논문에서 확인해보자”

[행동] 의학 논문 검색 ← 직접 도구를 사용!

[관찰] “최신 연구에서도 이 증상 조합의 폐렴 양성예측도가 85%”

[결론] “임상 소견과 문헌 근거가 일치 → 폐렴 가능성 높음”

StethoAgent에서의 ReAct 적용 종합 판단 에이전트(synthesis_node)가 ReAct 패턴을 사용합니다:

[사고] ☐ “수포음+발열+기침이 폐렴을 시사하는데, 최신 논문에서 확인해보자”

[행동] ☐ PubMed 의학 논문 데이터베이스 검색 (3,600만 건)

[관찰] ☐ “2024년 논문에서 crackle+fever의 폐렴 양성예측도 85%로 보고”

[결론] ☐ “의학 문헌 근거가 임상 소견과 일치합니다”

핵심 차이: CoT는 AI가 자기 머릿속에서만 생각하지만, ReAct는 AI가 외부 도구(PubMed 검색)를 직접 사용하여 근거를 확보합니다. StethoAgent에서 “행동” 단계는 PubMed 논문 검색이며, 향후 더 많은 도구(Google Scholar, ClinicalTrials.gov 등)가 추가될 예정입니다.

추론 추적 (Reasoning Trace) — 모든 과정 기록

시스템은 AI가 판단에 도달하는 모든 사고 과정을 기록합니다:

☐ 추론 추적 기록:

☐ [사고] 휴리스틱 위험도 평가: high (65점), 요인: 빈맥, 발열, 수포음

☐ [사고] LLM 위험도 추론: 빈맥+발열+수포음은 폐렴 가능성, 위험도 high

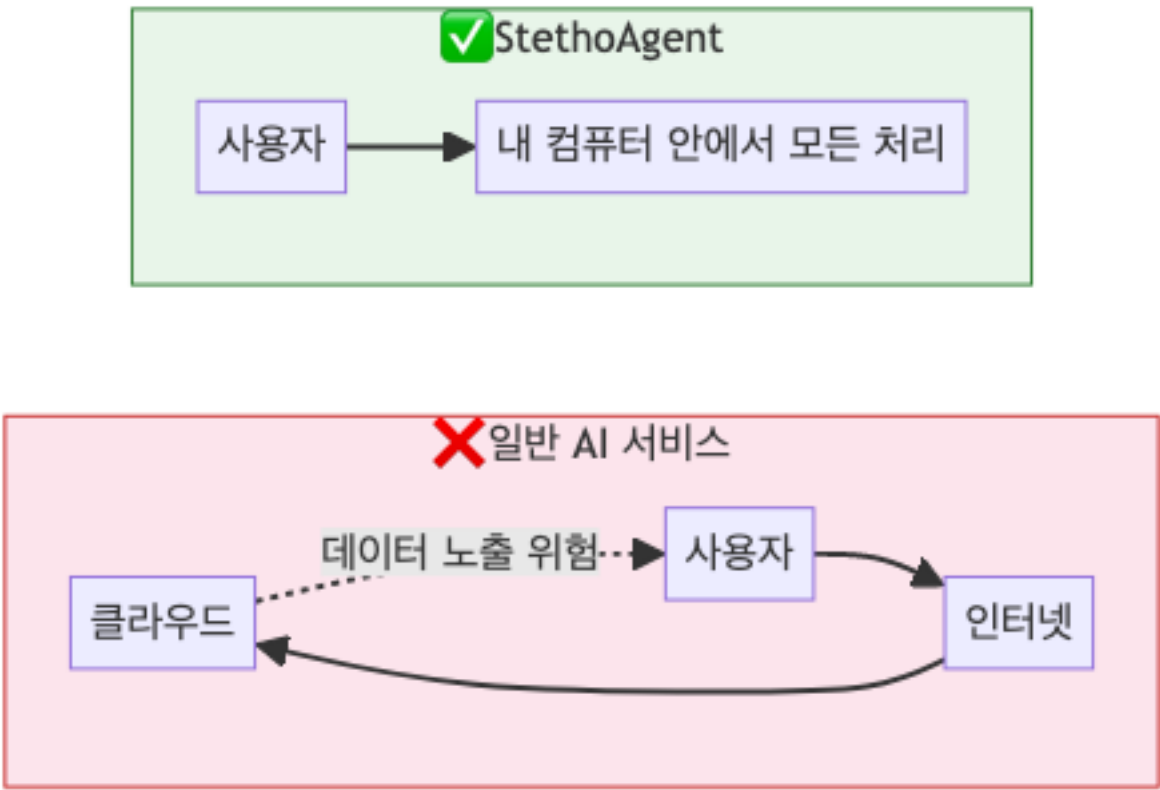
☐ [행동] LLM이 더 높은 위험도(high)를 제안하여 상향 조정합니다

☐ [결론] 최종 위험도: high (65점)

이 기록을 통해: - 사용자: “AI가 왜 이런 결론을 냈는지” 이해할 수 있음 - 의료진: 판단 근거를 검증하고 신뢰 여부를 결정할 수 있음 - 개발자: 시스템 개선 포인트를 식별할 수 있음

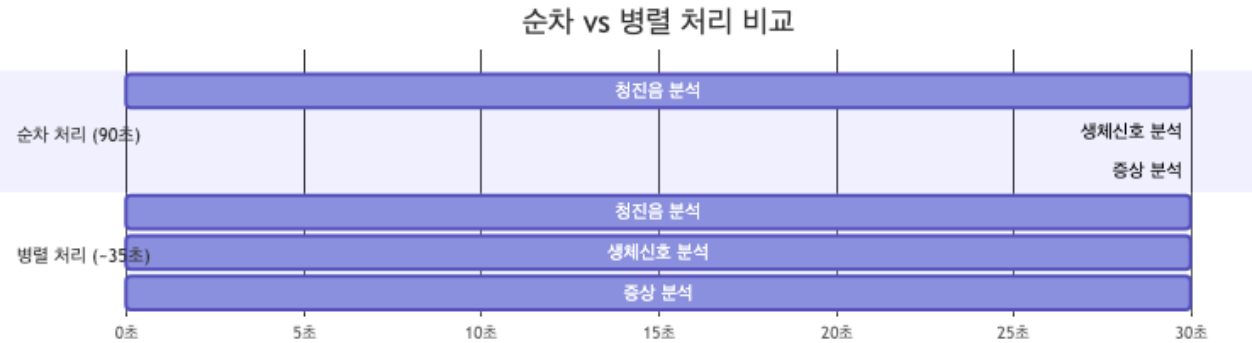
6. 기술적 차별점

6.1 완전한 로컬 실행 — 데이터가 외부로 나가지 않습니다



모든 AI 모델이 사용자의 로컬 환경에서 직접 실행됩니다: - LLM (언어 모델): Ollama — 로컬 서버에서 실행 - 청진음 분류 모델: PyTorch — GPU 가속 (없으면 CPU 폴백) - 문헌 검색: PubMed 공개 API만 사용 (환자 정보 전송 없음)

6.2 병렬 분석 — 3개 분석이 동시에



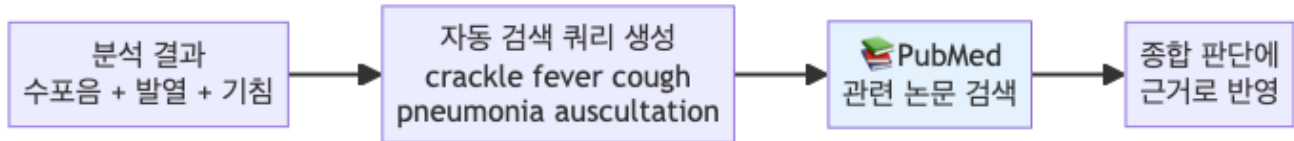
6.3 두 가지 사용자 모드

	일반인 모드	전문가 모드
대상 언어	건강 관심 있는 일반인 “심장이 빨리 뛰고 있어요”	의사, 간호사 등 의료인 “동성빈맥 130bpm”

	일반인 모드	전문가 모드
포함 정보 예시	생활 조언, 병원 방문 권고 “충분한 수분 섭취가 중요합니다”	감별 진단, ICD-11 코드, 추천 검사 “경험적 항생제 투여 고려 (β -lactam + macrolide)”

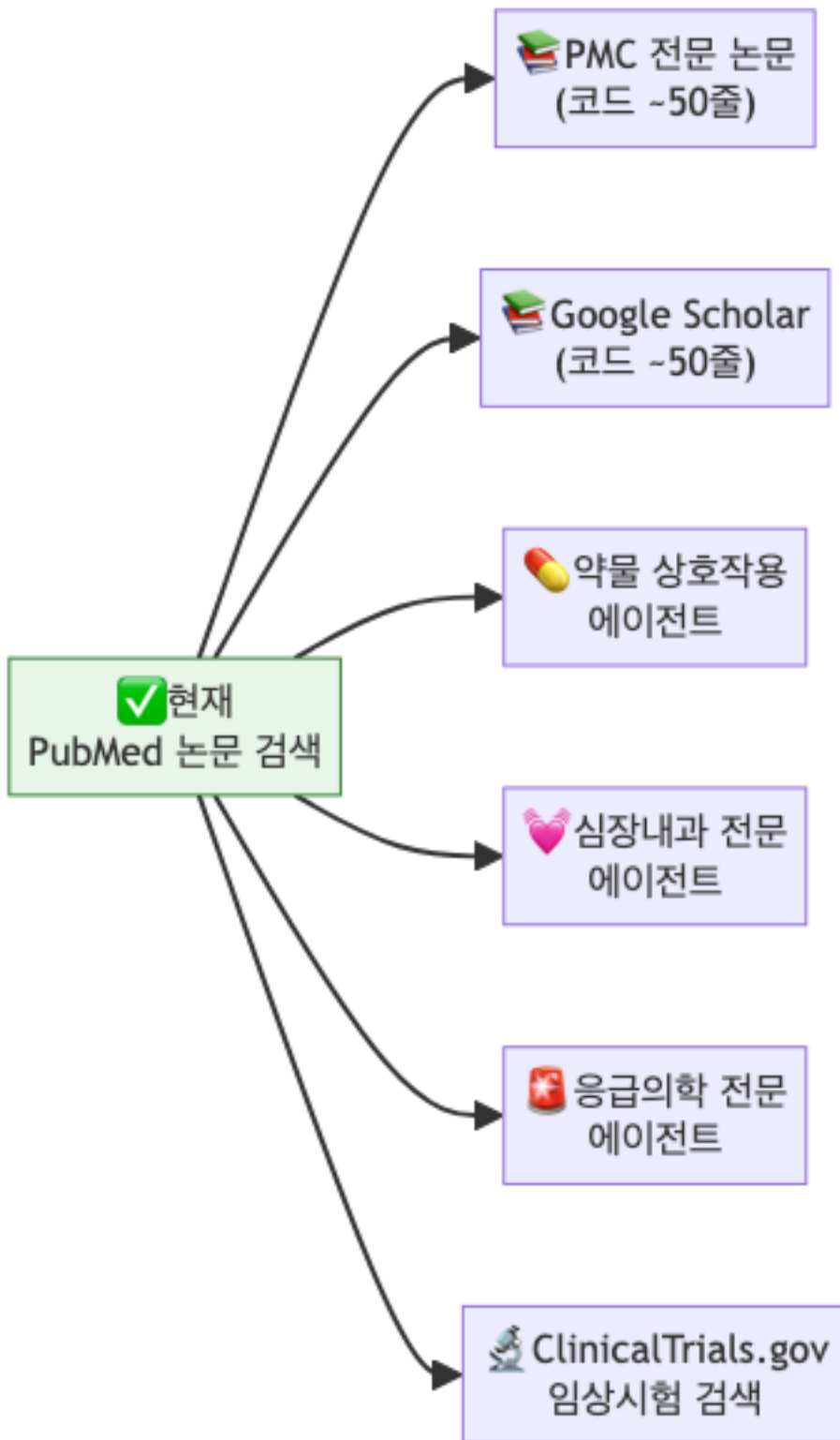
6.4 의학 문헌 기반 근거

종합 판단 시 PubMed(세계 최대 의학 논문 DB)를 자동 검색하여 근거를 확보합니다.



6.5 확장 가능한 구조

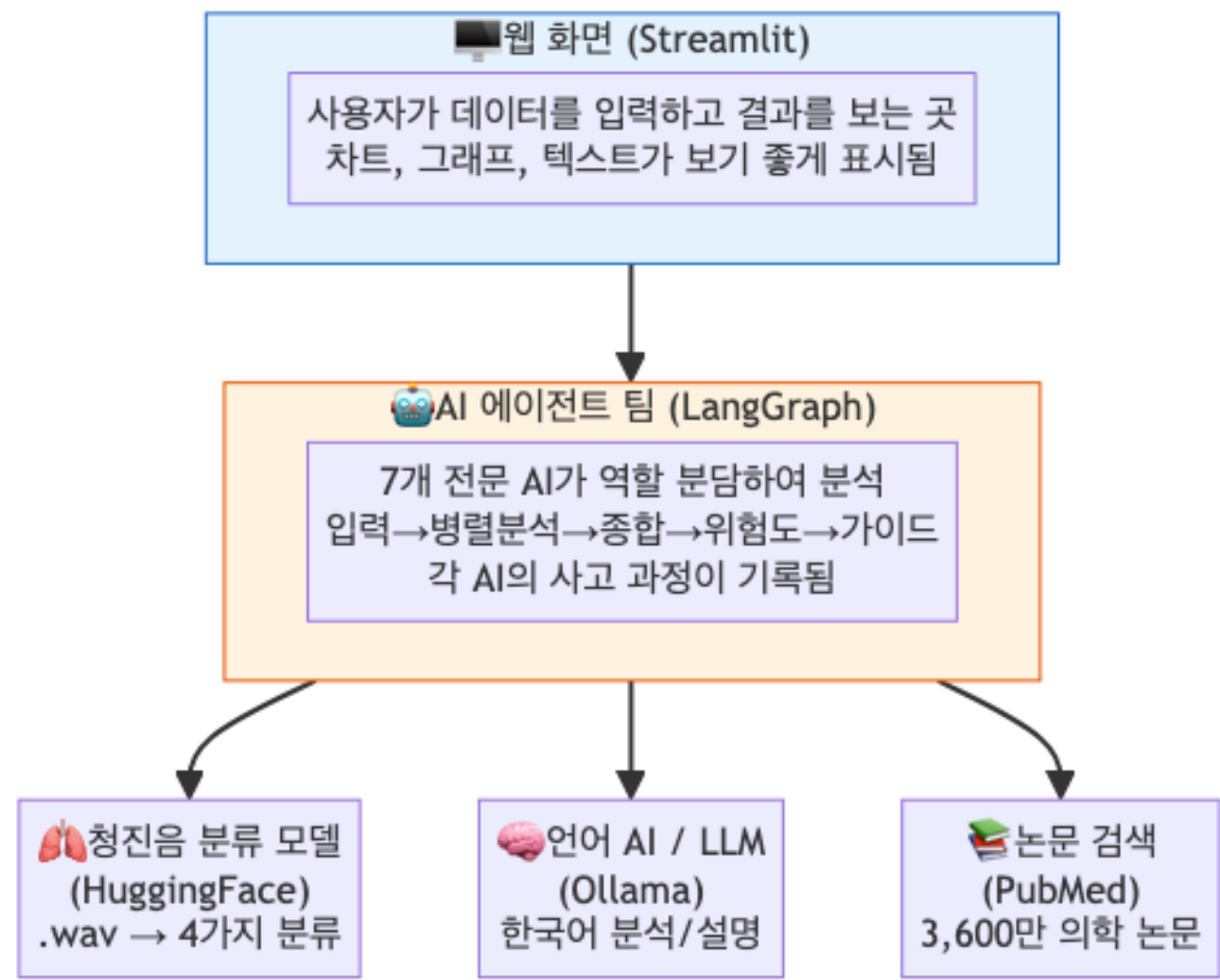
새로운 기능을 추가하기가 매우 쉽습니다:



이것은 시스템이 “확장 가능한 구조(Provider Pattern)” 로 설계되어 있기 때문입니다. 새 기능은 레고 블록처럼 끼워 넣을 수 있습니다.

7. 시스템 구성 요소와 기술 스택

비전문가를 위한 설명



기술 스택 요약

구성요소	기술	역할	비유
웹 UI	Streamlit	사용자 화면	병원의 접수 창구
AI 워크플로우	LangGraph	에이전트 조율	진료 프로세스 관리
언어 AI (LLM)	Ollama (qwen3:8b)	분석, 판단, 설명 생성	의사의 두뇌
청진음 분류	HuggingFace AST	소리 → 분류	청진기 + 전문의 귀
시각화	Plotly	차트, 그래프	검사 결과지
데이터 검증	Pydantic	입력값 검증	접수 서류 확인

8. 시연 시나리오

시나리오 1: 건강한 사람의 정기 체크

입력:

- 청진음: 없음 (미업로드)
- 심박수: 75bpm, 혈압: 120/80, 체온: 36.5° C
- 증상: "가벼운 기침이 있고 가끔 숨이 찹니다"

결과:

위험도: LOW (15점)

"현재 모든 생체 신호가 정상 범위입니다.

가벼운 기침 증상은 건조한 환경이나 가벼운 감기로 인한 것일 수 있습니다.

충분한 수분 섭취와 적절한 실내 습도 유지를 권장합니다.

증상이 2주 이상 지속되면 의료 기관 방문을 권장합니다."

시나리오 2: 폐렴 의심 환자

입력:

- 청진음: 수포음(Crackle) 감지, 신뢰도 92%
- 심박수: 130bpm, 혈압: 160/95, 체온: 39.0° C
- 증상: 심한 기침, 호흡곤란, 발열 (기간: 3-7일, 강도: 심함)

결과:

위험도: HIGH (65점) ☐ 즉시 조치 필요

일반인 모드:

"☐ 중요: 현재 여러 건강 지표에서 주의가 필요한 상태입니다.

심장이 평소보다 빠르게 뛰고 있고, 열이 높습니다.

폐에서 비정상적인 소리가 감지되었습니다.

가능한 빨리 가까운 병원(응급실)을 방문하시기를 강력히 권합니다."

전문가 모드:

"임상 소견 요약: 동성빈맥 130bpm, 고혈압 160/95, 발열 39.0° C

양측 하폐야 수포음 (AST 분류 신뢰도 92%)

감별 진단: Community-acquired pneumonia (ICD-11: CA40)

추천 검사: 흉부 X-ray PA/Lat, CBC with diff, CRP/PCT, 객담 G/S+C/S

참고 문헌: (PubMed 검색 결과 3건)"

시나리오 3: 아무 입력 없이 데모

입력: 없음 (버튼만 클릭)

→ 시스템이 자동으로 기본값을 채움:

심박수 75, 혈압 120/80, 체온 36.5

"가벼운 기침이 있고 가끔 숨이 찹니다"

결과: 정상 범위의 건강 가이드 출력

→ 투자자/데모 시연에서 바로 보여줄 수 있음

9. 비즈니스 확장 가능성

9.1 단기 확장 (3-6개월)

확장	설명	기대 효과
문헌 검색 강화	PMC 전문 논문, Google Scholar 추가	근거 기반 신뢰도 향상
다국어 지원	영어, 일본어 등 추가	해외 시장 진출 기반
모바일 대응	반응형 UI 최적화	사용자 접근성 향상
클라우드 배포	AWS/GCP 서버 배포	대규모 사용자 서비스

확장	설명	기대 효과
----	----	-------

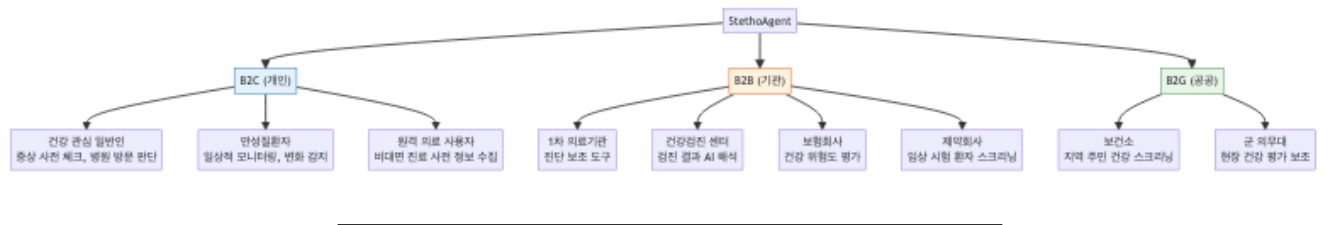
9.2 중기 확장 (6-12개월)

확장	설명	기대 효과
전문 진료과 에이전트	호흡기내과, 심장내과 전문 AI 추가	분석 깊이 향상
약물 상호작용 웨어러블 연동	복용 약물 간 상호작용 확인 Apple Watch 등 실시간 데이터 수집	안전성 강화 지속적 모니터링
GraphRAG 건강 이력	그래프 DB로 사용자 패턴/생활로그 추적	“단골 주치의” AI
ICD-11 코드 매핑	증상/진단 → 국제 질병 분류 코드 자동 매핑	의료 표준화

9.3 장기 비전 (1-2년)

확장	설명	기대 효과
멀티 에이전트 오케스트레이션 임상 시험 연동 의료 AI SaaS	10+ 전문 에이전트 협업 ClinicalTrials.gov 검색 API로 타 서비스에 제공	종합 건강 플랫폼 최신 치료법 추천 B2B2C 수익 모델

9.4 타겟 시장



10. 현재 개발 상태

완성도

항목	상태	비고
핵심 AI 파이프라인	☐ 완료	청진음→분석→종합→가이드 전체 동작
멀티 에이전트 워크플로우	☐ 완료	7개 에이전트 병렬/순차 협업
CoT/ReAct 추론 패턴	☐ 완료	모든 에이전트에 적용
웹 UI (대시보드)	☐ 완료	입력, 차트, 결과 표시
의학 문헌 검색	☐ 완료	PubMed 연동
테스트	☐ 143개 통과	단위/통합/E2E 테스트
로컬 실행	☐ 완료	GPU 가속 + CPU 폴백 지원

실행 방법

```
# 원커맨드 셋업
./setup_mac.sh
```



```
# 실행
./run.sh
./run.sh test
./run.sh workflow
./run.sh check

# 웹 UI
# 테스트
# CLI 테스트
# 환경 확인
```

11. 향후 개발 계획 (TODO)

현재 핵심 파이프라인은 완성되었으며, 아래는 시스템을 더 강력하게 만들기 위한 확장 계획입니다.

11.1 의학 문헌 검색 소스 확장

현재 PubMed 한 곳에서 논문을 검색하지만, 여러 소스를 추가하면 더 풍부하고 신뢰도 높은 근거를 확보할 수 있습니다.

소스	설명	우선순위	난이도
PubMed	세계 최대 의학 논문 DB (3,600만 건)	☐ 완료	-
PMC Open Access	전문(full-text) 논문 무료 검색	P1	중
Google Scholar	인용 수 기반 논문 중요도 평가	P2	중
Cochrane Library	체계적 문헌 고찰 — 최고 수준 근거	P2	중
UpToDate / DynaMed	임상 가이드라인 실시간 참조 (유료)	P3	중

시스템이 “확장 가능한 구조(Provider Pattern)”로 설계되어 있어, 새 소스 추가는 코드 약 50줄로 가능합니다.

11.2 전문 의료 에이전트 추가

현재 7개 범용 에이전트에 진료과별 전문 AI를 추가하면 분석의 깊이가 크게 향상됩니다.

현재 (범용 분석):

“폐에서 비정상 소리 → 추가 검사 권장”

호흡기내과 전문 에이전트 추가 후:

“양측 하폐야 수포음 + 발열 + 기침 → CAP(지역사회 획득 폐렴) 가능성

감별: COPD 급성악화, 폐부종, 간질성 폐질환

CURB-65 점수: 2점 → 입원 고려

권장: 흉부 X-ray, 객담배양, 혈액배양”

에이전트	전문 영역	트리거 조건
호흡기내과 AI	COPD, 천식, 폐렴, 간질성 폐질환 감별	비정상 청진음 감지 시
심장내과 AI	심잡음, 부정맥, 심부전 위험도	비정상 심음 또는 빈맥/서맥
응급의학 AI	응급 프로토콜, 트리아지 분류	위험도 CRITICAL 판정 시
약물 상호작용 AI	약물 간 상호작용, 금기 약물 경고	복용 약물 입력 시

11.3 외부 의학 데이터베이스 연동

데이터베이스	용도	우선순위
ClinicalTrials.gov	관련 임상 시험 검색, 참여 가능 시험 추천	P1
ICD-11	증상/진단 → 국제 질병 분류 코드 자동 매핑	P2
SNOMED CT	의학 용어 표준화, 다국어 지원	P2

11.4 GraphRAG — 사용자 건강 이력 추적 (그래프 기반 AI)

GraphRAG란? GraphRAG (Graph Retrieval-Augmented Generation)는 그래프 데이터베이스와 AI 생성을 결합한 최신 기술입니다.

먼저 두 가지 개념을 이해해야 합니다:

1. 그래프 데이터베이스 — “관계”를 저장하는 특별한 DB

일반 DB (표 형태):

그래프 DB (관계 형태):

이름	증상	날짜		(김환자) — [증상] —> (기침)
김환자	기침	3/1		(김환자) — [복용] —> (아테놀롤) — [약화] —> (기침)
김환자	발열	3/5		(김환자) — [과거력] —> (2023 천식) — [관련] —> (기침)

→ “기침과 관련된 모든 것”을 한눈에 파악!

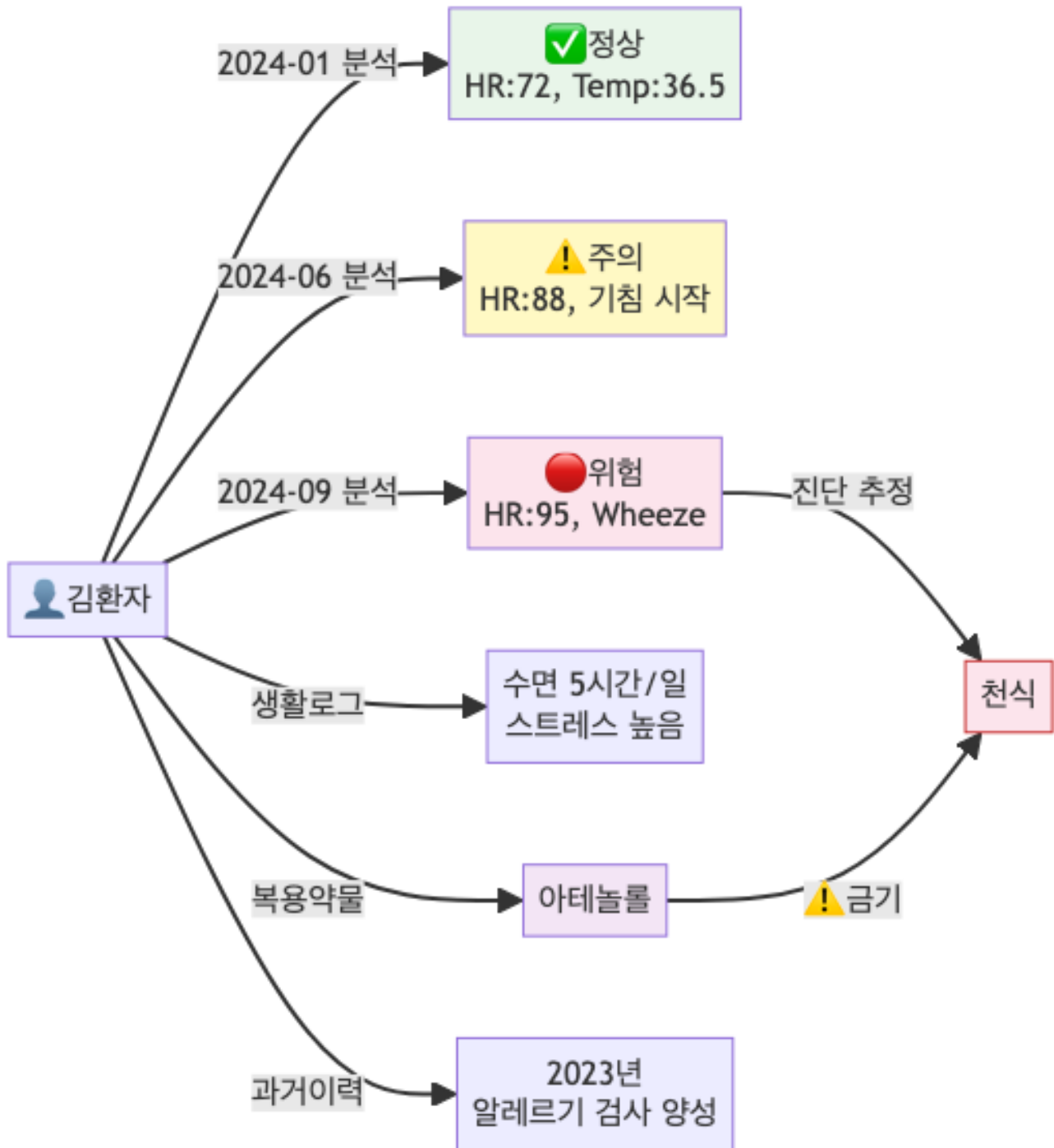
2. RAG (Retrieval-Augmented Generation) — “검색해서 답하는” AI

일반 AI: 학습한 지식만으로 답변 (오래된 정보, 개인 데이터 모름)

RAG AI: 먼저 DB에서 관련 정보를 검색 → 그 정보를 참고하여 답변

GraphRAG = 그래프 DB에서 관계를 따라가며 검색 + AI가 그 정보로 답변 생성

StethoAgent에 GraphRAG를 적용하면? 사용자의 건강 데이터가 “관계의 그물망”으로 저장되어, AI가 과거 이력과 패턴을 참고하여 진단합니다.



GraphRAG가 없을 때 vs 있을 때:

□ GraphRAG 없이 (현재):
 "천명을 감지, 천식 가능성 있습니다."
 → 매번 처음 보는 환자처럼 분석

□ GraphRAG 적용 후:
 "천명을 감지. 2024년 6월 이후 심박수가 지속 상승 추세이며,
 9월 분석에서도 동일한 Wheeze 패턴이 확인됩니다.
 현재 복용 중인 아테놀롤이 기도 수축을 악화시킬 수 있습니다.
 수면 부족(5시간/일)과 증상 악화 시기가 일치합니다."

→ 만성 기관지 천식으로의 진행 가능성을 고려하여,
호흡기내과 전문의 방문을 강력히 권장합니다.”

비유하자면, GraphRAG가 없는 AI는 매번 처음 만나는 의사이고, GraphRAG가 있는 AI는 10년 동안
나를 봐온 단골 주치의입니다.

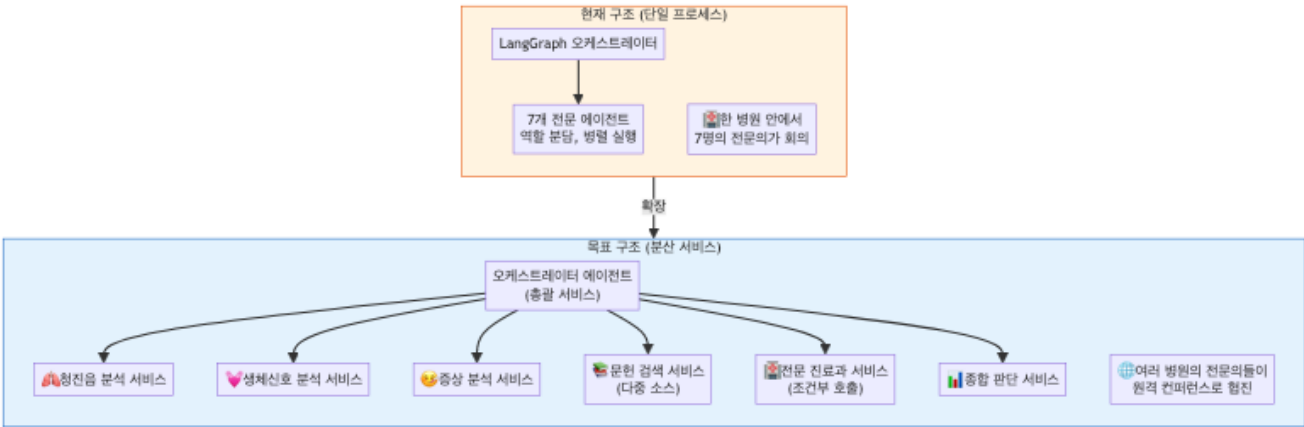
기술 구현 방향

구성요소	후보 기술	역할
그래프 DB	Neo4j, K□zuDB	건강 이력 + 관계 저장
임베딩	의학 텍스트 벡터화	증상/진단 유사도 검색
검색	Cypher 쿼리 + 벡터 검색	관련 이력 자동 탐색
LLM 연동	검색 결과 → 프롬프트 주입	이력 참조 분석 생성

GraphRAG는 종합 판단 AI의 ReAct 패턴에 {행동} 사용자 이력 검색 단계로 통합됩니다. 분석이 끝나면
결과가 자동으로 그래프 DB에 저장되어, 다음 분석 시 참조됩니다.

11.5 분산 멀티 에이전트 오케스트레이션 (장기)

현재 StethoAgent는 이미 LangGraph 기반 오케스트레이터가 7개 전문 에이전트를 조율하는 멀티 에이전트
시스템입니다. 장기적으로는 이를 분산 아키텍처로 확장하여, 각 에이전트가 독립 서비스로 배포되고 네트워크를
통해 협업하는 구조로 진화합니다.



분산 구조의 추가 장점: - 각 에이전트를 독립적으로 업데이트/확장 가능 (다른 에이전트에 영향 없음)
- 부하에 따라 특정 에이전트만 서버 증설 가능 (예: 청진음 분석 요청 많으면 해당 서비스만 확장) -
에이전트 간 의견 불일치 시 “합의 메커니즘”으로 신뢰도 향상 - Google A2A Protocol 등 표준 프로토콜
적용 가능

11.6 우선순위 로드맵 요약

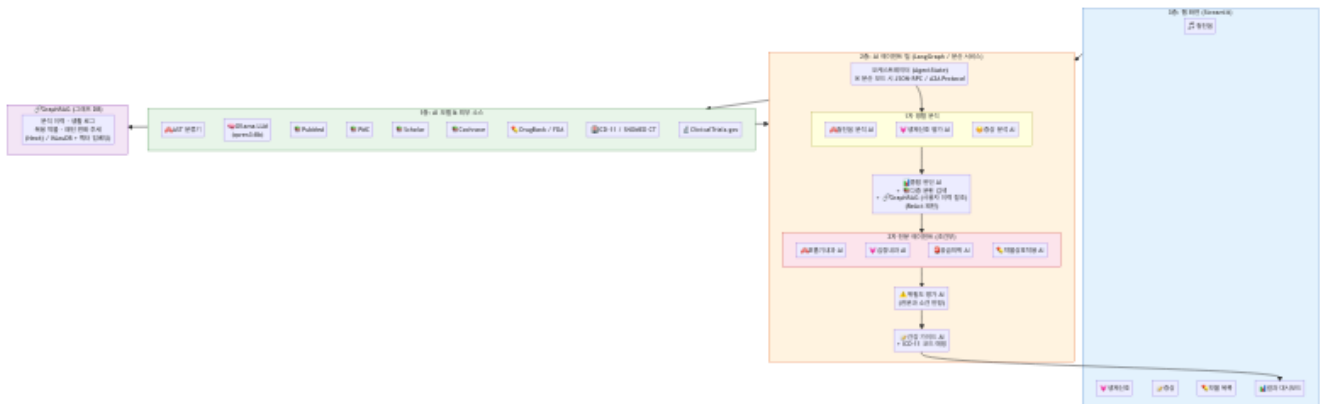
우선순위	항목	난이도	상태
P0	PubMed 기본 검색	완료	□ 구현 완료
P1	PMC 전문 논문 검색	중	대기
P1	ClinicalTrials.gov 연동	중	대기
P1	호흡기내과 전문 에이전트	고	대기
P2	Google Scholar 연동	중	대기
P2	ICD- 11 코드 매핑	중	대기
P2	약물 상호작용 에이전트	중	대기
P2	GraphRAG 사용자 건강 이력 추적	고	대기
P3	분산 멀티 에이전트 오케스트레이션	고	대기

우선순위	항목	난이도	상태
P3	UpToDate/DynaMed 연동	중	대기

12. 향후 비전: TODO 완성 후 시스템

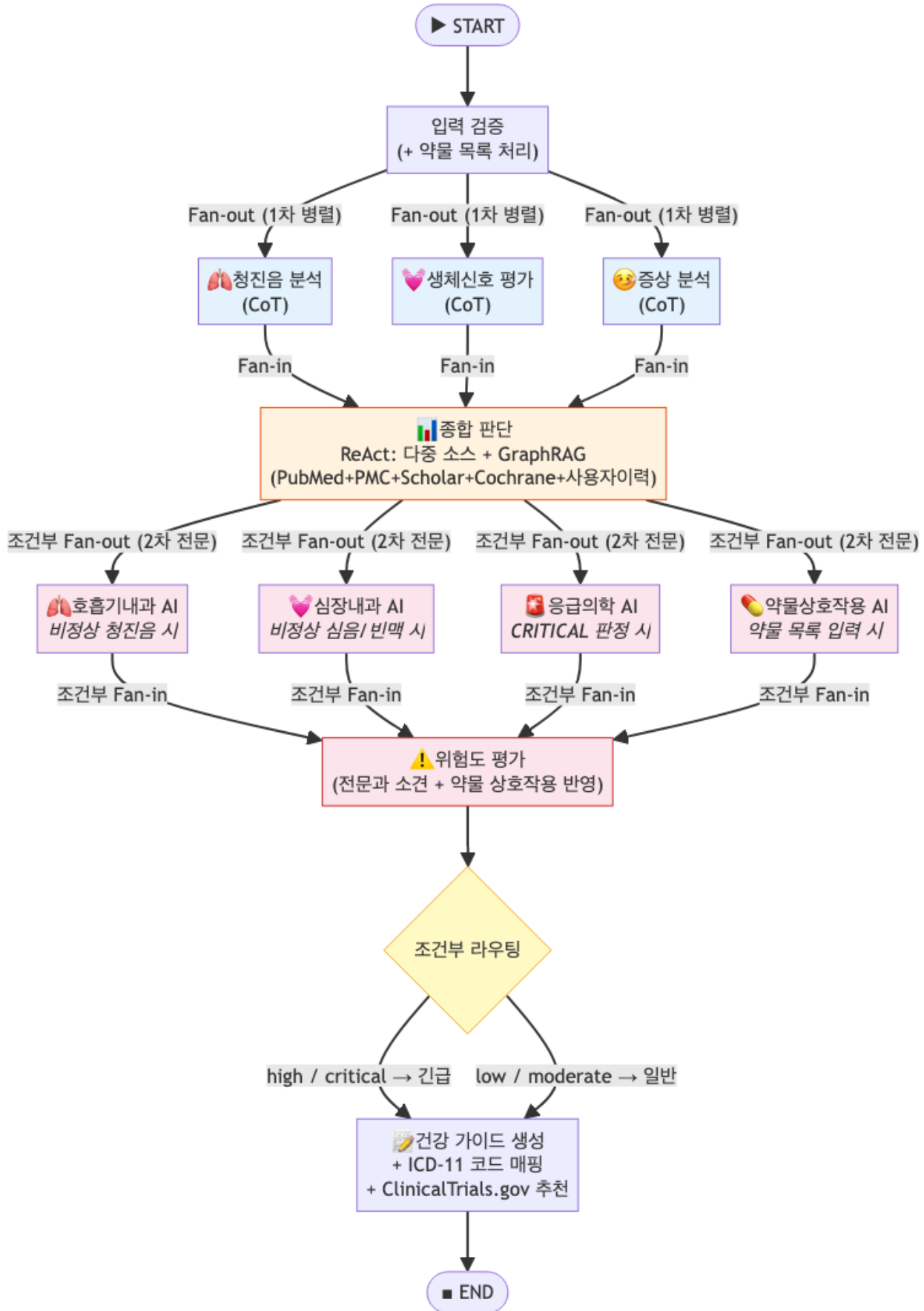
현재 StethoAgent는 7개 에이전트 + PubMed 1개 소스로 동작합니다. 모든 TODO(Section 11)가 구현되면 어떤 시스템이 되는지 살펴보겠습니다.

12.1 향후 전체 시스템 구조도



현재 → 향후 변화 요약: - 에이전트: 7개 → 11개+ (전문 진료과 4개 추가) - 문헌 소스: PubMed 1개 → 7개+ (PMC, Scholar, Cochrane, DrugBank, ICD- 11, SNOMED CT, ClinicalTrials.gov) - 아키텍처: 단일 프로세스 → 분산 서비스 (독립 배포 가능) - GraphRAG: 사용자 건강 이력/ 패턴/ 생활로그를 그래프 DB로 추적, 진단에 참조 - 약물 입력 UI 추가, ICD- 11 코드 자동 매핑 추가

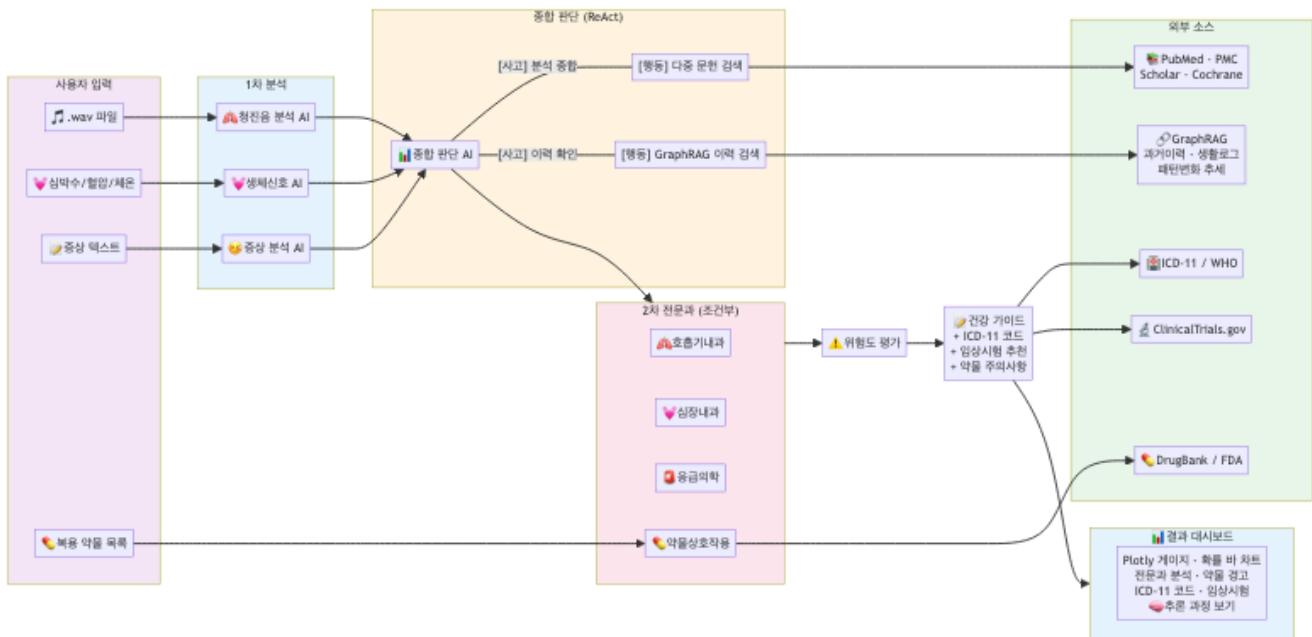
12.2 향후 상태 그래프



현재와의 핵심 차이점:

구분	현재	향후
분석 단계	1차 병렬(3개) → 순차	1차 병렬(3개) → 2차 조건부 병렬(최대 4개) → 순차
문헌 검색	PubMed 1개	PubMed + PMC + Scholar + Cochrane 동시 검색
전문과	없음	호흡기/심장/응급/약물 조건부 호출
코드 매핑	없음	ICD-11 자동 매핑
임상시험	없음	ClinicalTrials.gov 추천
사용자 이력	없음 (매번 새로 분석)	GraphRAG로 과거 이력/패턴/생활로그 참조

12.3 향후 데이터 흐름



12.4 향후 시스템 시연 시나리오

시나리오 A: 만성 기침 환자 (전문과 + 다중 문헌 연동)

입력:

- 청진음: Wheeze (천명음) 감지, 신뢰도 88%
- 심박수: 95bpm, 혈압: 135/85, 체온: 36.8° C
- 증상: "3개월 전부터 기침이 계속되고, 특히 밤에 심합니다. 운동하면 숨이 찹니다."
- 복용 약물: 이부프로펜(진통제), 아테놀롤(혈압약)

1차 분석 (3개 병렬):

청진음 AI: "천명음(Wheeze) 88% → 기도 협착 시사"
 생체신호 AI: "경도 빈맥 95bpm + 경도 고혈압 → 주의 필요"
 증상 AI: "만성 기침 3개월 + 야간 악화 + 운동 시 호흡곤란 → 천식 패턴"

종합 판단 (ReAct 다중 소스 + GraphRAG):

- [사고] □ "천명음+만성기침+야간악화 → 천식 가능성 높음. 다중 소스+이력에서 확인"
- [행동] □ PubMed 3건 + PMC 전문 2건 + Cochrane 리뷰 1건 + Google Scholar 2건 검색

- [행동] ☐ GraphRAG: 사용자 과거 이력 검색
 [관찰] ☐ "Cochrane 리뷰: 야간 기침+천명음의 천식 진단 민감도 78%"
 [관찰] ☐ "6개월 전 분석에서도 경도 Wheeze 감지. 심박수 72→88→95 상승 추세.
 2023년 알레르기 검사 양성 이력 있음. 최근 수면 5시간/일."
 [결론] ☐ "8건 문헌 + 과거 이력이 일관되게 천식 진행을 시사"

2차 전문과 분석 (조건부):

- ☐ 호흡기내과 AI (천명음 감지 → 자동 호출):
 "천명음+만성기침+야간악화+운동유발 호흡곤란
 → 기관지 천식 (ICD-11: CA23) 강력 의심
 → 감별: COPD, 기침 변이 천식, 후비루 증후군
 → 권장 검사: 폐기능 검사(PFT), 기관지 확장제 반응 검사, FeNO
 → GINA 가이드라인 기준 Step 2 치료 시작 고려"
- ☐ 약물 상호작용 AI (약물 입력 → 자동 호출):
 "□ 주의: 아테놀롤(β -blocker)은 기관지 수축을 유발할 수 있습니다
 → 천식 환자에게 비선택적 β -blocker는 금기
 → 대안: 칼슘 채널 차단제(CCB)로 변경 권장
 → DrugBank 참고: 아테놀롤-천식 상호작용 등급 SEVERE"

위험도: MODERATE (45점) + 전문과 보정 → HIGH로 상향
 (이유: β -blocker 복용 중 천식 의심 → 약물 변경 시급)

건강 가이드 (일반인 모드):

- "현재 폐에서 '쌽쌽' 소리(천명음)가 감지되었고, 3개월간의 기침 증상과
 종합하면 천식 가능성이 있습니다.
- ☐ 이력 분석: 6개월 전에도 비슷한 소리가 약하게 감지된 적이 있으며,
 심박수가 점차 올라가는 추세입니다. 증상이 진행되고 있을 수 있습니다.
- ☐ 중요: 현재 복용 중인 혈압약(아테놀롤)이 기침을 악화시킬 수 있습니다.
 반드시 의사와 상담하여 약물 변경을 논의하세요.

권장 사항:

- 호흡기내과 전문의 진료 (폐기능 검사)
- 혈압약 변경 상담 (현재 약이 기도를 좁힐 수 있음)
- 수면 시간을 늘려주세요 (현재 5시간 → 7시간 이상 권장)
- 야간 기침 시 머리를 높이고 습도를 유지하세요

- ☐ 참고 문헌: 8건 (PubMed 3, PMC 2, Cochrane 1, Scholar 2)
☐ 이력 참조: 과거 분석 2건, 생활로그 30일분
☐ ICD-11: CA23 (기관지 천식)
☐ 관련 임상시험: NCT04567890 (천식 신약 3상 시험, 서울대병원)"

시나리오 B: 응급 상황 (응급의학 AI + 다중 소스 근거)

입력:

- 청진음: Both (수포음+천명음) 감지, 신뢰도 95%
- 심박수: 145bpm, 혈압: 85/55, 체온: 40.2° C
- 증상: "어제부터 숨을 못 쉬겠고, 가슴이 아프고, 온몸이 떨립니다"
- 복용 약물: 메트포르민(당뇨약)

종합 판단 결과:

→ 패혈증 의심, 위험도: CRITICAL (92점)

2차 전문과 분석:

- ☐ 호흡기내과 AI: "양측 폐 수포음+천명음 → 중증 폐렴/ARDS 의심"

- ☐ 심장내과 AI: “저혈압(85/55)+빈맥(145) → 패혈성 쇼크 의심”
- ☐ 응급의학 AI (CRITICAL → 자동 호출):
 - “☐ 패혈성 쇼크 의심 — 즉시 응급실 이송 필요
 - qSOFA 점수: 3/3 (빈맥, 저혈압, 의식변화 의심)
 - 초기 수액 소생 30ml/kg
 - 혈액배양 후 경험적 광범위 항생제
 - 승압제 준비 (norepinephrine 1st line)
 - 트리아지: Level 1 (즉시)”
- ☐ 약물 상호작용 AI: “메트포르민 — 패혈증 시 젖산산증 위험 ↑ → 즉시 중단 권장”

건강 가이드 (일반인 모드):
☐ 긴급 상황: 지금 즉시 119에 전화하거나 가장 가까운 응급실로 가세요.

- 현재 상태가 매우 위험합니다:
- 심장이 매우 빠르게 뛰고 있습니다 (145회/분)
 - 혈압이 매우 낮습니다 (쇼크 위험)
 - 매우 높은 열이 있습니다 (40.2° C)
 - 폐에서 여러 비정상 소리가 들립니다

☐ 당뇨약(메트포르민)을 지금부터 복용하지 마세요.
 응급실에서 담당 의사에게 복용 약물을 알려주세요.

- ☐ 근거: 11건의 의학 문헌 확인
- ☐ ICD-11: MG40 (패혈증), CA40 (폐렴)”

현재 시스템과 향후 시스템의 차이:

항목	현재	향후 (TODO 완성 후)
분석 깊이	“폐렴 가능성” 수준	CURB-65 점수, GINA Step, qSOFA 등 전문 지표 산출
약물 안전성	없음	약물 상호작용 자동 경고 (금기/주의/대안 제시)
문헌 근거	PubMed 3건	8-15건 (다중 소스, 체계적 리뷰 포함)
질병 코딩	없음	ICD-11 자동 매핑 (의료기관 호환)
임상시험	없음	참여 가능한 임상시험 자동 추천
사용자 이력	매번 처음 분석	GraphRAG로 과거 패턴/생활로그 참조 (“단골 주치의”)
응급 대응	“병원 가세요” 수준	트리아지 레벨 분류 + 초기 대응 프로토콜 제시

13. 결론

StethoAgent는 “여러 전문 AI가 협력하여 건강을 분석하는 시스템”의 프로토타입입니다.

핵심 가치: 1. 투명한 AI — 모든 판단 과정이 기록되고 추적 가능 2. 안전한 AI — 환자 데이터가 외부로 나가지 않는 로컬 실행 3. 확장 가능한 AI — 새로운 전문 에이전트를 레고처럼 추가 가능 4. 실용적 AI — 일반인과 전문가 모두를 위한 이중 모드

이 프로토타입은 4일 만에 구축되었으며, 143개 테스트를 통과한 동작하는 시스템입니다. 여기서 출발하여 전문 진료과 에이전트 추가, 클라우드 배포, 멀티 에이전트 오케스트레이션으로 확장할 수 있습니다.

☐ 면책 조항: 본 시스템의 분석 결과는 AI 기반 참고 정보이며 의료 진단이 아닙니다. 정확한 진단은 반드시 의료 전문가와 상담하세요.